물리화학2 (2013년 2학기) **3차 시험 정답**

(총 6 문제, 100 점)

1. **(총 20점)**

   (a) **(3점)** 자기양자수

   (b) **(5점)** Stern, Gerlach

   (c) **(3점)** 중첩상태

   (d) **(3점)** Slater

   (e) **(3점)** 구형조화함수

   (f) **(3점)** 선택규칙

2. **(10점) ㄱ.과 ㄷ.**

   ㄱ. ψ는 $E = 14h^2/(8mL^2)$ 에너지 준위에 존재하는 서로 다른 고유함수들의 선형결합으로 표현되어 있으므로 ψ 역시 $E = 14h^2/(8mL^2)$인 에너지 고유값을 갖는 3차원 상자 속 입자 Hamiltonian의 고유함수이다. ㄴ.

   ㄴ. ψ는 서로 다른 에너지 준위에 존재하는 고유함수들의 선형결합으로 표현되어 있으므로 3차원 상자 속 입자 Hamiltonian의 고유함수가 될 수 없다.

   ㄷ. ψ는 $E = 30h^2/(8mL^2)$ 에너지 준위에 존재하는 서로 다른 고유함수들의 선형결합으로 표현되어 있으므로 ψ 역시 $E = 30h^2/(8mL^2)$인 에너지 고유값을 갖는 3차원 상자 속 입자 Hamiltonian의 고유함수이다.

   ㄹ. 3차원 상자 속 입자에 대한 고유함수들의 양자수는 자연수로서 0이 될 수 없다. 그러므로 ψ의 구성하는 고유함수 중 하나인 $\psi_{0,1,5}$는 3차원 상자 속 입자의 고유함수가 될 수 없다.

3. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) Li^{2+} 양이온의 양성자 수는 세 개이므로 $Z = 3$이고, 전자가 s 원자궤도함수를 점유하므로 $l = 0$. 그러므로 평균 반지름 식으로부터

   $$50a_0 = \frac{n^2 a_0}{3}\frac{3}{2} \Rightarrow n^2 = 100 \Rightarrow \mathbf{n = 10}$$

   (b) 일반화학에서 배운 이온화 에너지의 정의는 원자 또는 이온으로부터 바닥상태 ($n = 1$)의 전자 한 개를 떼어내는데 필요한 에너지이다. Li^{2+}는 전자가 하나뿐인 수소꼴 원자이므로 전자에너지는 주어진 식으로부터

   $$E_n = -(13.60\text{ eV})\frac{3^2}{1^2} = -122.4\text{ eV}$$

   전자에너지가 -122.4 eV이므로 이 전자를 떼어내는데 필요한 에너지는 122.4 eV이다.

   (c) 수소꼴 원자에서 n_i 상태에서 n_f 상태 ($n_f < n_i$)로의 전자 전이가 일어나는 경우 방출하는 전자기 복사의 파수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

   $$\begin{aligned} hc\bar{\nu} &= E_{n_f} - E_{n_i} = \frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \\ \Rightarrow \bar{\nu} &= \frac{E_{n_f}}{hc} - \frac{E_{n_i}}{hc} = \frac{Z^2\mu e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) = R_H Z^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \end{aligned} \quad (1)$$

위의 (9)식과 문제의 주어진 (1) 식을 비교하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$R_{\mathrm{Li}^{2+}} = R_H(3)^2 = 9R_H \qquad (\mathrm{Li}^{2+} \text{에서 } Z = 3 \text{이므로}) \tag{2}$$

그러므로 $R_{\mathrm{Li}^{2+}}$ 은 R_H 의 9배 이다.

4. **(총 20점)**

(a) **(5점)** 시간비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi(x_1,x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi(x_1,x_2)}{\partial x_2^2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\psi(x_1,x_2) = E\psi(x_1,x_2)} \tag{3}$$

(b) **(5점)** 두 전자 사이의 상호작용을 무시하는 근사법을 이용하면, 즉 (**??**) 식에서 $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\psi(x_1,x_2)$ 항을 무시하면, 근사적인 Schrödinger 방정식은

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi^{\mathrm{app}}(x_1,x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi^{\mathrm{app}}(x_1,x_2)}{\partial x_2^2} = E\psi^{\mathrm{app}}(x_1,x_2) \tag{4}$$

이고, 두 전자 사이의 상호작용이 없으므로 변수분리법을 이용하면,

$$\psi^{\mathrm{app}}(x_1,x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \tag{5}$$

(**??**) 식을 (**??**) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$-\psi_2(x_2)\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} - \psi_1(x_1)\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$$

위 식의 양변을 $\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$ 로 나누면

$$-\frac{1}{\psi_1(x_1)}\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} - \frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E$$

$$-\frac{1}{\psi_1(x_1)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_1(x_1)}{\partial x_1^2} = \frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} + E \equiv E_1 \tag{6}$$

(**??**) 식의 좌 변으로부터

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2\psi_1(x_1)}{dx_1^2} = E_1\psi_1(x_1) \tag{7}$$

(**??**) 식은 질량이 m_e 인 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이므로 그 해는

$$\boxed{\psi_1(x_1) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n_1\pi x_1}{L}\right) \qquad (n_1 = 1,2,3,\cdots)} \tag{8}$$

한편, (**??**) 식의 우변으로부터

$$-\frac{1}{\psi_2(x_2)}\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2\psi_2(x_2)}{\partial x_2^2} = E - E_1 = E_2 \tag{9}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_2(x_2)}{dx_2^2} = E_2\psi_2(x_2) \tag{10}$$

(**??**) 식은 질량이 m_e 인 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이므로 그 해는

$$\boxed{\psi_2(x_2) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n_2\pi x_2}{L}\right) \qquad (n_2 = 1,2,3,\cdots)} \tag{11}$$

그러므로 (**??**) 식과 (**??**)식, (**??**) 식으로부터

$$\boxed{\psi^{\text{app}}(x_1,x_2)=\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)=\frac{2}{L}\sin\left(\frac{n_1\pi x_1}{L}\right)\sin\left(\frac{n_2\pi x_2}{L}\right)\qquad(n_1,n_2=1,2,3,\cdots)} \tag{12}$$

(c) 두 전자가 바닥상태에 존재하므로 $n_1=n_2=1$ 이고, (**??**) 식을 이용하면 Slater 행렬식은

$$\begin{aligned}\psi_{1,1}(1,2) &= \frac{1}{(2)^{1/2}}\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right)\alpha(1) & \frac{2}{L}\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right)\beta(1)\\ \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right)\alpha(2) & \frac{2}{L}\sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right)\beta(2)\end{pmatrix},\\ &= \frac{2}{L}\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2)\big]\end{aligned} \tag{13}$$

(d) (**??**) 식으로부터

$$E=E_1+E_2 \tag{14}$$

이고, (**??**) 식과 (**??**) 식은 각각 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식임을 알 수 있다. 그러므로 (**??**) 식과 (**??**) 식의 에너지 고유값은 각각 다음과 같다.

$$E_{n_1}=\frac{n_1^2h^2}{8m_eL^2}\qquad(n_1=1,2,3,\cdots) \tag{15}$$

$$E_{n_2}=\frac{n_2^2h^2}{8m_eL^2}\qquad(n_2=1,2,3,\cdots) \tag{16}$$

(**??**) 식, (**??**) 식, (**??**) 식으로부터

$$E=E_{n_1}+E_{n_2}=\frac{n_1^2h^2}{8m_eL^2}+\frac{n_2^2h^2}{8m_eL^2}=\frac{h^2}{8m_eL^2}\big(n_1^2+n_2^2\big)\qquad(n_1,n_2=1,2,3,\cdots) \tag{17}$$

두 전자가 바닥상태에 존재하므로 $n_1=n_2=1$ 이고, (**??**) 식으로부터

$$\boxed{E=\frac{h^2}{4m_eL^2}} \tag{18}$$

(e) 근사적으로 구한 바닥상태 에너지는 전자 간 반발엔너지를 포함하고 있지 않다. 전자 간 반발에너지는 $E_{\text{반발}}=\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}>0$ 이므로, 전자 간 반발에너지를 포함하는 실제계의 에너지는 근사적 에너지보다 클 것이다. 즉,

$$E_{\text{실제계}}=E_{\text{근사}}+E_{\text{반발}}\Rightarrow E_{\text{실제계}}>E_{\text{근사}}$$

5. **(총 15점, 각 5점)**

(a) He 원자에서 전자배치는 $(1s)^2$ 이다. 전자 간 상호작용을 무시하는 근사를 사용하면 각각의 전자와 핵 간 상호작용만 고려하면 되며, 각 전자에 대해서 수소꼴 원자모형을 사용할 수 있다. 두 개의 전자 모두 1s에 존재하고, He 원자의 양성자 수는 두 개이므로 총 전자에너지는 다음과 같이 근사적으로 구할 수 있다.

$$E^{\text{근사}}(\text{He})=-(13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2}-(13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2}=-54.4\text{ eV}-54.4\text{ eV}=\mathbf{-108.8\text{ eV}}$$

(b) (a)의 근사에서 전자 간 반발에너지가 무시되므로 각각의 전자를 핵으로부터 떼어내는데 필요한 에너지는 같다. 그러므로 바닥상태의 첫 번째 전자를 원자핵으로부터 떼어내는데 필요한 에너지인 1차 이온화 에너지는 **54.4 eV** 이고, 두 번째 전자를 떼어내는데 필요한 에너지인 2차 이온화 에너지도 **54.4 eV** 이다.

(c) He 원자의 1차 이온화 에너지와 2차 이온화 에너지는 다음과 같이 정의된다.

$$E(\mathrm{He}^{+}) = E(\mathrm{He}) + I_1 \tag{19}$$

$$E(\mathrm{He}^{2+}) = E(\mathrm{He}^{+}) + I_2 \tag{20}$$

한편, He^{+}는 전자를 하나만 가지고 있는 수소꼴 원자이므로 He^{+}의 전자에너지, $E(\mathrm{He}^{+})$는 다음 공식을 이용하여 구할 수 있다.

$$E(\mathrm{He}^{+}) = -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{2^2}{1^2} = -54.4\ \mathrm{eV} \tag{21}$$

$E(\mathrm{He}^{2+})$는 전자가 없으므로 He^{2+}의 전자에너지, $E(\mathrm{He}^{2+})$는 0이다. 그러므로 (**??**)과 (**??**) 식으로부터

$$I_2 = E(\mathrm{He}^{2+}) - E(\mathrm{He}^{+}) = 0 - (-54.4\ \mathrm{eV}) = \mathbf{54.4\ eV} \tag{22}$$

한편, He 원자의 전자 바닥상태 에너지의 정확한 값은 -79.0 eV, 즉 $E(\mathrm{He}) = -79.0$ eV이므로, (**??**)과 (**??**) 식으로부터

$$I_1 = E(\mathrm{He}^{+}) - E(\mathrm{He}) = -54.4\ \mathrm{eV} - (-79.0\ \mathrm{eV}) = \mathbf{24.6\ eV}$$

6. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
\langle Y_x|\hat{L}_z|Y_z\rangle &= \left\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_1^1 - Y_1^{-1})\middle|\hat{L}_z\middle|Y_1^0\right\rangle \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^1|\hat{L}_z|Y_1^0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^{-1}|\hat{L}_z|Y_1^0\rangle \\
&= 0 + 0 = 0 \quad (\hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l\hbar Y_l^{m_l}\ \text{이므로})
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\langle Y_y|\hat{L}_z|Y_y\rangle &= \left\langle \frac{i}{\sqrt{2}}(Y_1^1 + Y_1^{-1})\middle|\hat{L}_z\middle|\frac{i}{\sqrt{2}}(Y_1^1 + Y_1^{-1})\right\rangle \\
&= -\frac{1}{2}\langle Y_1^1|\hat{L}_z|Y_1^1\rangle - \frac{1}{2}\langle Y_1^1|\hat{L}_z|Y_1^{-1}\rangle - \frac{1}{2}\langle Y_1^{-1}|\hat{L}_z|Y_1^1\rangle - \frac{1}{2}\langle Y_1^{-1}|\hat{L}_z|Y_1^{-1}\rangle \\
&= -\frac{\hbar}{2}\langle Y_1^1|Y_1^1\rangle + \frac{\hbar}{2}\langle Y_1^1|Y_1^{-1}\rangle - \frac{\hbar}{2}\langle Y_1^{-1}|Y_1^1\rangle + \frac{\hbar}{2}\langle Y_1^{-1}|Y_1^{-1}\rangle \\
&= -\frac{\hbar}{2} + 0 + 0 + \frac{\hbar}{2} = 0
\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
\langle Y_z|\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2|Y_z\rangle &= \langle Y_z|\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2|Y_z\rangle \qquad (\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2\ \text{이므로}) \\
&= \langle Y_1^0|\hat{L}^2|Y_1^0\rangle - \langle Y_1^0|\hat{L}_z^2|Y_1^0\rangle \\
&= 2\hbar^2\langle Y_1^0|Y_1^0\rangle - (0\hbar)^2\langle Y_1^0|Y_1^0\rangle \quad (\hat{L}^2 Y_l^{m_l} = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}\ \text{이고}\ \hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l\hbar Y_l^{m_l}\ \text{이므로}) \\
&= 2\hbar^2
\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}
\langle Y_x|\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2|Y_z\rangle &= \left\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_1^1 - Y_1^{-1})\middle|\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2\middle|Y_1^0\right\rangle \qquad (\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2\ \text{이므로}) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^1|\hat{L}^2|Y_1^0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^{-1}|\hat{L}^2|Y_1^0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^1|\hat{L}_z^2|Y_1^0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\langle Y_1^{-1}|\hat{L}_z^2|Y_1^0\rangle \\
&= -\frac{2\hbar^2}{\sqrt{2}}\langle Y_1^1|Y_1^0\rangle + \frac{2\hbar^2}{\sqrt{2}}\langle Y_1^{-1}|Y_1^0\rangle + \frac{(0\hbar)^2}{\sqrt{2}}\langle Y_1^1|Y_1^0\rangle - \frac{(0\hbar)^2}{\sqrt{2}}\langle Y_1^{-1}|Y_1^0\rangle \\
&= 0
\end{aligned}$$